

2026 MoonBit 国产基础软件开源大赛 项目申报书

参赛者：白旭桐

一、项目名称和 GitHub 仓库地址

项目名称：MoonKit

GitHub 仓库：<https://github.com/bzhangui/moonkit>

二、项目简介

MoonKit 是一个面向 MoonBit 生态的通用工具库，为开发者提供配置解析、版本管理、数据校验、字符串处理、ID 生成等常用功能。项目包含 toml、semver、validators、strcase、ulid、convert 六个子模块，总计约 4000 行 MoonBit 代码。所有模块均零外部依赖、可独立引用，旨在降低 MoonBit 应用开发中的重复造轮子成本。

三、项目方向与适用场景

项目方向：原创工具库

适用场景：

- **TOML 配置解析**——读取和生成配置文件（如 moon.mod），适用于 CLI 工具和自动化脚本
- **语义化版本处理**——版本号解析、比较与范围匹配，适用于包管理器和依赖解析
- **数据校验**——用户输入验证（邮箱、URL、长度、正则），适用于 Web API 和表单校验
- **字符串命名转换**——camelCase/snake_case/PascalCase/kebab-case 互转，适用于代码生成和数据映射
- **ULID 唯一标识符**——分布式场景下的有序 ID 生成，适用于日志追踪、数据库主键和消息队列
- **数据类型转换**——字符串与数值互转、格式化填充、十六进制编解码

四、拟实现的核心功能

模块	核心功能
toml	TOML v1.0 类型系统、文档序列化器、Builder 模式构造器
semver	SemVer 2.0 解析、Precedence 比较、版本范围匹配 ($\wedge \sim >= <= > < =$)
validators	通用校验函数（邮箱/URL/长度/范围/正则）、Schema 链式校验框架
strcase	命名格式转换（camelCase/PascalCase/snake_case/kebab-case/Title Case）
ulid	ULID 生成、字符串/二进制编解码、合法性校验
convert	字符串解析、数值格式化、十六进制编解码、类型判断

已全部实现，总计 3994 LOC，23 个源文件，10 个测试文件，22 次 Git 提交。

五、是否为原创项目

本项目为原创项目。所有代码均由本人独立设计和编写，未移植或复制任何第三方开源项目。

部分模块的 API 命名风格参考了 Rust 等语言的成熟生态库设计习惯（如 semver crate、serde 等），但具体实现方案和代码均为原创。